QUIZ INTEGRADOR

Programação de Aplicativos Mobile I

60 questões de múltipla escolha | 4 alternativas por questão | 1 resposta correta

FÁCIL — 5 PONTOS

01. Qual é a finalidade principal de um aplicativo mobile?

A) Substituir o hardware do smartphone.

B) Executar funcionalidades em dispositivos móveis.

C) Impedir o uso de conexões sem fio.

D) Funcionar exclusivamente em computadores de mesa.

02. Em Flutter, qual linguagem é usada para escrever a aplicação?

A) Dart.

B) JavaScript obrigatoriamente.

C) SQL.

D) HTML exclusivamente.

03. O que é uma interface de usuário (UI)?

A) O endereço físico do servidor.

B) O sistema de arquivos interno do processador.

C) O protocolo de comunicação do roteador.

D) O conjunto de elementos com que a pessoa interage.

04. Qual componente de um celular permite detectar toques na tela?

A) Alto-falante.

B) Bateria.

C) Tela sensível ao toque.

D) Antena de rádio FM.

05. Para que serve um botão em uma interface mobile?

A) Armazenar permanentemente todos os dados.

B) Acionar uma ação definida pela aplicação.

C) Compilar o aplicativo automaticamente.

D) Substituir o sistema operacional.

06. Qual é a função de um campo de texto?

A) Receber dados digitados pelo usuário.

B) Exibir apenas vídeos.

C) Conectar o aparelho à rede elétrica.

D) Instalar dependências do projeto.

07. O que significa responsividade em interfaces?

A) Aumentar a velocidade do processador.

B) Impedir mudanças na orientação do dispositivo.

C) Executar apenas sem internet.

D) Adaptar a apresentação a diferentes tamanhos de tela.

08. Qual plataforma é um sistema operacional mobile?

A) MySQL.

B) Git.

C) Android.

D) Nginx.

09. Qual é o papel de um emulador durante o desenvolvimento?

A) Publicar automaticamente na loja.

B) Simular um dispositivo para executar e testar o aplicativo.

C) Eliminar a necessidade de testes.

D) Criar contas de usuários reais.

10. Em Flutter, o que é um widget?

A) Um elemento usado para compor a interface e seu comportamento.

B) Uma tabela obrigatória do banco de dados.

C) Um protocolo de rede sem fio.

D) Um arquivo de instalação do Android.

11. Para que serve a navegação entre telas?

A) Alterar a frequência do processador.

B) Trocar o sistema operacional do aparelho.

C) Impedir o uso de formulários.

D) Permitir a passagem entre diferentes partes do aplicativo.

12. O que é um aplicativo nativo?

A) Um site que nunca utiliza internet.

B) Um programa que só funciona em servidores.

C) Um aplicativo desenvolvido para uma plataforma específica com suas tecnologias.

D) Um aplicativo sem interface gráfica.

13. Qual recurso é apropriado para mostrar uma imagem no aplicativo?

A) Uma instrução SQL DELETE.

B) Um componente de imagem.

C) Um arquivo de log.

D) Uma chave estrangeira.

14. Qual é a função de um ícone de navegação?

A) Representar visualmente uma ação ou destino.

B) Garantir criptografia dos dados por si só.

C) Aumentar o armazenamento do aparelho.

D) Substituir os textos de acessibilidade obrigatoriamente.

15. O que é um formulário mobile?

A) Um tipo de bateria recarregável.

B) Uma versão do sistema operacional.

C) Uma linguagem de consulta de dados.

D) Um conjunto de campos para coletar informações.

16. Por que testar um aplicativo em telas diferentes?

A) Para garantir que todos os celulares tenham a mesma resolução.

B) Para dispensar validação de entradas.

C) Para verificar legibilidade e funcionamento em diferentes dimensões.

D) Para remover a necessidade de atualização.

17. Qual recurso do smartphone informa a posição geográfica, quando autorizado?

A) Microfone exclusivamente.

B) Serviço de localização.

C) Controle de brilho.

D) Vibração.

18. Qual é a finalidade de uma mensagem de erro clara?

A) Explicar o problema e orientar a correção.

B) Ocultar a falha do usuário.

C) Apagar automaticamente os dados.

D) Encerrar obrigatoriamente o aplicativo.

19. O que significa instalar uma dependência no projeto?

A) Desinstalar o compilador.

B) Excluir o código-fonte.

C) Bloquear o acesso ao repositório.

D) Adicionar uma biblioteca ou pacote necessário.

20. Qual prática melhora a acessibilidade de um botão?

A) Depender apenas de cor para explicar sua função.

B) Tornar o texto ilegível.

C) Usar rótulo compreensível e área de toque adequada.

D) Diminuir a área de toque ao mínimo.

MÉDIO — 10 PONTOS

21. Ao criar uma tela Flutter, qual é a finalidade do método build?

A) Gerar diretamente uma tabela MySQL.

B) Descrever a árvore de widgets exibida pela interface.

C) Assinar o aplicativo na loja.

D) Alterar o firmware do dispositivo.

22. Qual é a diferença fundamental entre StatelessWidget e StatefulWidget?

A) StatefulWidget mantém estado mutável associado à sua instância; StatelessWidget não.

B) StatelessWidget acessa somente a internet; StatefulWidget nunca acessa.

C) StatelessWidget é exclusivo do Android; StatefulWidget é exclusivo do iOS.

D) Ambos são bancos de dados embarcados.

23. Em Flutter, quando setState é chamado corretamente em um State ativo, o que acontece?

A) O aplicativo é publicado automaticamente.

B) Todos os dados são enviados a um servidor.

C) A memória do dispositivo é formatada.

D) O framework agenda a reconstrução da interface associada ao estado.

24. Qual widget organiza filhos verticalmente no Flutter?

A) Row.

B) Stack obrigatoriamente.

C) Column.

D) IconButton.

25. Qual widget organiza filhos horizontalmente no Flutter?

A) Column.

B) Row.

C) TextField.

D) Scaffold obrigatoriamente.

26. Em uma lista extensa de itens, qual abordagem tende a ser mais eficiente?

A) Construir itens sob demanda com ListView.builder.

B) Criar todas as telas em um único Text.

C) Usar um botão por pixel.

D) Renderizar todos os itens como uma única imagem estática.

27. Qual é o papel do Navigator no Flutter?

A) Executar consultas SQL automaticamente.

B) Gerenciar exclusivamente permissões do Android.

C) Compilar pacotes Dart em arquivos de áudio.

D) Gerenciar a pilha de rotas e transições entre telas.

28. Para validar um campo obrigatório antes de enviar um formulário, o que fazer?

A) Aceitar sempre uma string vazia.

B) Salvar primeiro e ignorar erros.

C) Verificar se o valor atende às regras e informar erros ao usuário.

D) Remover o campo da interface.

29. Por que separar widgets em componentes reutilizáveis?

A) Para eliminar a necessidade de nomes de variáveis.

B) Para reduzir duplicação e facilitar manutenção e testes.

C) Para tornar impossível a navegação.

D) Para impedir atualizações de layout.

30. Qual é a finalidade de um controller associado a um TextField?

A) Ler e controlar o texto do campo.

B) Conectar automaticamente ao banco remoto.

C) Alterar permissões do sistema operacional.

D) Criar um emulador Android.

31. Quando um widget StatefulWidget é removido permanentemente da árvore, onde liberar recursos de seu State?

A) No método build obrigatoriamente.

B) Em uma variável global sem controle.

C) Na configuração do roteador.

D) No método dispose.

32. Qual é a função de um Future em Dart?

A) Representar somente um inteiro constante.

B) Descrever exclusivamente uma cor.

C) Representar o resultado ou erro de uma operação assíncrona.

D) Substituir todos os widgets de layout.

33. Por que usar async e await ao buscar dados remotos?

A) Para garantir que a rede nunca falhe.

B) Para escrever o fluxo assíncrono de forma legível sem bloquear a espera como uma operação síncrona.

C) Para dispensar tratamento de exceções.

D) Para transformar HTTP em SQL.

34. O que significa estado de carregamento em uma tela?

A) A interface informa que uma operação ainda está em andamento.

B) O aplicativo foi necessariamente encerrado.

C) A resposta do servidor sempre falhou.

D) O dispositivo perdeu permanentemente a conexão.

35. Ao consumir uma API HTTP, qual formato é frequentemente usado para troca de dados?

A) PNG exclusivamente.

B) MP3 obrigatoriamente.

C) PDF como único formato possível.

D) JSON.

36. O que um código HTTP 404 normalmente indica?

A) A requisição foi concluída com sucesso.

B) O servidor exige sempre reinicialização.

C) O recurso solicitado não foi encontrado.

D) O aplicativo foi instalado.

37. Qual é a principal razão para solicitar permissões apenas quando necessárias?

A) Impedir a pessoa de revogar permissões.

B) Respeitar a privacidade e reduzir acesso desnecessário a recursos.

C) Garantir que o app nunca precise de rede.

D) Evitar qualquer atualização de sistema.

38. Como lidar adequadamente com uma requisição que falhou por falta de conexão?

A) Exibir feedback e oferecer nova tentativa quando apropriado.

B) Mostrar sucesso sem dados.

C) Repetir infinitamente sem informar o usuário.

D) Apagar todos os registros locais.

39. Qual é a finalidade do pubspec.yaml em um projeto Flutter?

A) Armazenar exclusivamente registros de acesso dos usuários.

B) Substituir o código Dart da aplicação.

C) Definir tabelas SQL obrigatórias.

D) Declarar dependências, recursos e metadados do projeto.

40. Qual é o benefício de usar Git durante o desenvolvimento mobile?

A) Garantir ausência absoluta de defeitos.

B) Executar o aplicativo sem compilação.

C) Registrar versões e facilitar colaboração e recuperação de mudanças.

D) Substituir todos os testes de interface.

DIFÍCIL — 15 PONTOS

41. Em Flutter, por que verificar mounted após uma operação assíncrona antes de usar setState?

A) Para acelerar a velocidade do Wi-Fi.

B) Para evitar atualizar um State que já foi removido da árvore.

C) Para impedir a criação de Futures.

D) Para desativar a navegação.

42. Uma tela chama uma API e recebe dados depois que o usuário saiu dela. Qual abordagem é segura?

A) Verificar se o State continua montado antes de atualizá-lo.

B) Chamar setState independentemente do ciclo de vida.

C) Recriar o banco de dados ao receber a resposta.

D) Forçar o retorno à tela anterior sem avaliar o contexto.

43. Qual risco existe ao colocar uma chave secreta de API diretamente no código do aplicativo distribuído?

A) Ela se torna automaticamente inacessível a qualquer pessoa.

B) Ela impede todas as requisições HTTP.

C) Ela substitui a autenticação do servidor.

D) Ela pode ser extraída do pacote e utilizada indevidamente.

44. Qual estratégia é adequada para guardar um token sensível no dispositivo?

A) Salvar em texto puro em um arquivo público.

B) Exibir o token na interface para facilitar suporte.

C) Usar armazenamento seguro apropriado à plataforma, conforme o modelo de ameaça.

D) Colocar o token no nome do aplicativo.

45. Uma lista remota pode retornar milhares de itens. Qual solução reduz tráfego e custo de renderização?

A) Transferir toda a base a cada toque.

B) Usar paginação ou carregamento incremental.

C) Duplicar cada item na interface.

D) Desabilitar qualquer indicador de carregamento.

46. Como evitar que um botão envie várias requisições idênticas enquanto a primeira está pendente?

A) Controlar o estado da operação e desabilitar temporariamente o envio.

B) Aumentar a frequência de toques.

C) Criar uma requisição para cada reconstrução da tela.

D) Remover qualquer feedback visual.

47. Em um formulário, qual prática previne inconsistências entre validação local e servidor?

A) Confiar somente no teclado do celular.

B) Dispensar a validação no servidor se houver máscara.

C) Aceitar qualquer valor quando houver internet.

D) Validar na interface para orientar e validar novamente no servidor para garantir as regras.

48. Por que usar chaves estáveis em itens de uma lista de widgets com estado?

A) Para criptografar automaticamente cada item.

B) Para eliminar todas as reconstruções da tela.

C) Para ajudar o framework a preservar a identidade correta quando itens mudam de posição.

D) Para tornar os elementos invisíveis.

49. Em uma arquitetura com camadas, onde normalmente concentrar o acesso a dados remotos?

A) Dentro de cada componente visual duplicando requisições.

B) Em serviços ou repositórios separados da apresentação.

C) Exclusivamente no arquivo de ícones.

D) No tema de cores da aplicação.

50. Um aplicativo precisa funcionar temporariamente sem internet. Qual estratégia é mais adequada?

A) Manter dados locais relevantes e definir sincronização quando a conexão voltar.

B) Exigir conexão contínua para visualizar qualquer dado já disponível.

C) Excluir o cache a cada falha de rede.

D) Armazenar somente o último erro de HTTP.

51. Qual problema surge quando duas alterações offline do mesmo registro são sincronizadas?

A) Uma garantia de que ambas terão sempre o mesmo valor.

B) Uma atualização automática do sistema operacional.

C) A impossibilidade de utilizar banco local.

D) Um conflito que exige regra explícita de resolução.

52. Qual prática evita expor dados pessoais em logs de produção?

A) Registrar senhas para facilitar depuração.

B) Incluir tokens completos em mensagens de erro.

C) Redigir ou omitir informações sensíveis e limitar o registro ao necessário.

D) Publicar logs em um repositório aberto.

53. Qual é a vantagem de testes de widget no Flutter?

A) Garantir que qualquer servidor externo esteja sempre disponível.

B) Verificar comportamento e renderização de componentes em ambiente de teste.

C) Substituir toda validação de segurança.

D) Eliminar a necessidade de testes em dispositivos reais.

54. Um aplicativo usa vários tamanhos de tela e fontes ampliadas. Qual decisão favorece acessibilidade?

A) Permitir adaptação do layout e respeitar escalonamento de texto.

B) Fixar alturas mínimas para cortar textos maiores.

C) Desabilitar leitores de tela.

D) Converter todo texto em imagem sem descrição.

55. Qual é o risco de executar trabalho computacional pesado na thread principal da interface?

A) Melhorar obrigatoriamente a taxa de quadros.

B) Garantir menor uso de bateria em todos os casos.

C) Impedir qualquer consumo de memória.

D) Provocar travamentos e perda de fluidez durante a interação.

56. Como reduzir bloqueios da interface causados por processamento intenso em Flutter?

A) Executar laços pesados dentro de build.

B) Aumentar a quantidade de setState por segundo.

C) Transferir trabalho adequado para um isolate ou estratégia equivalente fora da execução da UI.

D) Recriar todos os widgets continuamente.

57. Em navegação mobile, qual cuidado é importante ao retornar de uma tela de edição com alterações não salvas?

A) Descartar sempre as alterações sem aviso.

B) Avaliar se deve avisar sobre possível perda de dados antes de sair.

C) Enviar os dados sem consentimento.

D) Desativar permanentemente a navegação de retorno.

58. Qual é a melhor abordagem para tratar estados de uma consulta assíncrona na interface?

A) Representar explicitamente carregamento, sucesso, vazio e erro conforme o caso.

B) Exibir a mesma mensagem de sucesso para qualquer resposta.

C) Ocultar falhas e manter carregamento infinito.

D) Tratar uma lista vazia como exceção obrigatória.

59. Qual medida contribui para proteger a comunicação entre aplicativo e API?

A) Enviar credenciais em HTTP sem criptografia.

B) Desativar verificações de certificados em produção.

C) Colocar senhas na URL da requisição.

D) Usar HTTPS com validação adequada de certificados.

60. Um aplicativo permite excluir uma conta e seus dados. Qual é a boa prática de UX e segurança?

A) Excluir dados de qualquer usuário apenas pelo ID informado.

B) Ocultar as consequências da ação.

C) Solicitar confirmação clara para ação destrutiva e executar exclusão autorizada no servidor.

D) Considerar a exclusão concluída antes da resposta do servidor.

GABARITO

Respostas corretas — uso da equipe de desenvolvimento e revisão.

FÁCIL

01: B | 02: A | 03: D | 04: C | 05: B

06: A | 07: D | 08: C | 09: B | 10: A

11: D | 12: C | 13: B | 14: A | 15: D

16: C | 17: B | 18: A | 19: D | 20: C

MÉDIO

21: B | 22: A | 23: D | 24: C | 25: B

26: A | 27: D | 28: C | 29: B | 30: A

31: D | 32: C | 33: B | 34: A | 35: D

36: C | 37: B | 38: A | 39: D | 40: C

DIFÍCIL

41: B | 42: A | 43: D | 44: C | 45: B

46: A | 47: D | 48: C | 49: B | 50: A

51: D | 52: C | 53: B | 54: A | 55: D

56: C | 57: B | 58: A | 59: D | 60: C